LAPORAN PRAKTIKUM
MANAJEMEN PROYEK TI

Praktikum-2
Penjadwalan Proyek (CPM, PERT, & Gantt Chart)
Studi Kasus: Aplikasi Mobile E-Commerce TokoKita

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek TI
Pertemuan	: 7
Dosen Pengampu	: Ir. Arry Avorizano, S.Kom, M.Kom
Program Studi	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi Industri dan Informatika
Universitas	: UHAMKA (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Semester	: V (Gasal 2026/2027)
Kelas	: 5B



Kelompok
Daftar Anggota:
1. Fadli Yusra (2403015075)
2. Ariq Gusmila (2403015055)
3. Haris Yulianto (2403015016)
4. Muhammad Sodais Adam (2403015030)
5. Muhammad Sayyid Az-Zuhdi (2403015111)
6. Darrel (2403015067)

Link Repository GitHub:
https://github.com/FYusra/manpro-tokokita-kelompok-2
Jakarta, Oktober 2026

Berdasarkan lembar kerja praktikum yang diberikan serta materi E-Book Manajemen Proyek TI dan Ringkasan PMBOK, penyelesaian praktikum dilakukan dengan menghitung estimasi durasi setiap aktivitas, menentukan hubungan ketergantungan tugas (*predecessors*), menganalisis jalur kritis, dan menyusun jadwal proyek yang dapat dimasukkan ke Microsoft Project, GanttProject, atau ProjectLibre.

Pendekatan ini mengikuti konsep Project *Schedule Management*, yaitu mengidentifikasi aktivitas, mengurutkan pekerjaan, memperkirakan durasi, dan menyusun jadwal sebagai dasar pemantauan proyek. Dalam Ringkasan PMBOK, Teknik PERT, CPM, dan Gantt Chart dijelaskan sebagai perangkat penting untuk perencanaan dan analisis waktu proyek.

1. Perhitungan estimasi durasi PERT

PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) digunakan untuk memperkirakan durasi pekerjaan dengan mempertimbangkan tigas kemungkinan waktu:

- Optimistik (O): waktu pengerjaan apabila kondisi berjalan lancar.
- Most Likely (M): waktu yang paling realistis dalam keadaan normal.
- Pesimistik (P): waktu yang diperlukan apabila terjadi hambatan.

Rumus estimasi durasi PERT adalah:

$$E = O + 4M + P / 6$$

Hasil perhitungan untuk kelima tugas adalah sebagai berikut.

Kode	**Nama tugas**	**Perhitungan**	**Durasi PERT**
A	UI/UX Wireframing	(3 + 4(5) + 13) / 6	6 hari
B	Setup Database & Server	(2 + 4(4) + 6) / 6	4 hari
C	Frontend Mobile App	(5 + 4(10) + 21) / 6	11 hari
D	Backend API Development	(4 + 4(8) + 12) / 6	8 hari
E	System Integration Testing	(2 + 4(3) + 10) / 6	4 hari

Sebagai contoh, perhitungan tugas C adalah:

$$E_C = 5 + 4(10) + 21 / 6 = 66 / 6 = 11 \text{ hari}$$

Dengan demikian, durasi yang digunakan dalam penjadwalan bukan hanya berdasarkan perkiraan optimistic, tetapi merupakan estimasi tertimbang dari tigas skernario waktu. Pendekatan ini sesuai dengan penjelasan PERT dalam Ringkasan PMBOK dan bab penjadwalan pada e-book yang dilampirkan.

2. Hubungan ketergantungan antaraktivitas

Berdasarkan kolom Predecessor dalam lembar kerja praktikum, hubungan pekerjaan ditetapkan sebagai berikut.

Kode	Aktivitas	Predecessor	Penjelasan
A	UI/UX Wireframing	-	Dapat dimulai pada awal proyek
B	Setup Database & Server	-	Dapat dimulai pada awal proyek
C	Frontend Mobile App	A	Dimulai setelah desain UI/UX selesai
D	Backend API Development	B	Dimulai setelah database dan server siap
E	System Integration Testing	C dan D	Dimulai setelah frontend dan backend selesai

Tugas A dan B dapat dikerjakan secara parallel karena tidak memiliki predecessor. Setelah A selesai, pekerjaan C dapat dimulai. Sementara itu, penyelesaian B menjadi prasyarat bagi pekerjaan D.

Pengujian integrasi E baru dapat dimulai ketika C dan D keduanya telah selesai. Ketergantungan tersebut penting karena pengujian integrasi membutuhkan komponen frontend dan backend yang siap untuk diuji bersama.

3. Hasil analisis CPM dan jalur kritis
Berdasarkan hubungan predecessor dan durasi PERT, terdapat dua jalur utama yang perlu dibandingkan.

21 hari
Jalur A → C → E
UI/UX → Frontend → Integration Testing
Jalur kritis

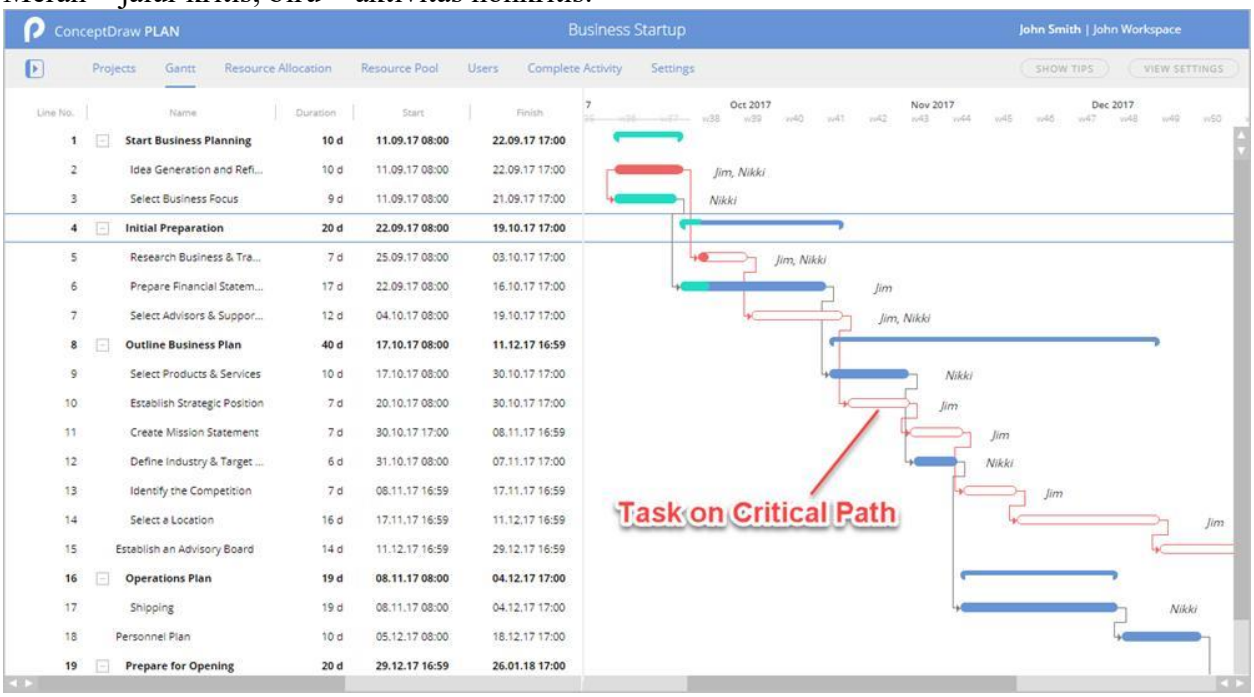
16 hari
Jalur B → D → E
Database & Server → Backend API → Integration Testing
Lebih pendek 5 hari dari jalur kritis.

Total durasi proyek ditentukan oleh jalur dengan waktu penyelesaian paling panjang, bukan dengan menjumlahkan seluruh durasi aktivitas. Karena jalur A–C–E memerlukan 21 hari, estimasi penyelesaian proyek adalah 21 hari kerja.

Aktivitas A, C, dan E memiliki slack atau kelonggaran waktu nol. Aktivitas B dan D masing-masing mempunyai kelonggaran total 5 hari dalam perhitungan CPM ini. Konsep tersebut sesuai dengan panduan CPM dalam e-book, yang menjelaskan bahwa aktivitas dengan float nol merupakan bagian dari jalur kritis.

4. Gantt Chart dan Network Diagram
Berikut jadwal proyek yang dihasilkan dari perhitungan tersebut.

Gantt Chart
Merah = jalur kritis; biru = aktivitas nonkritis.



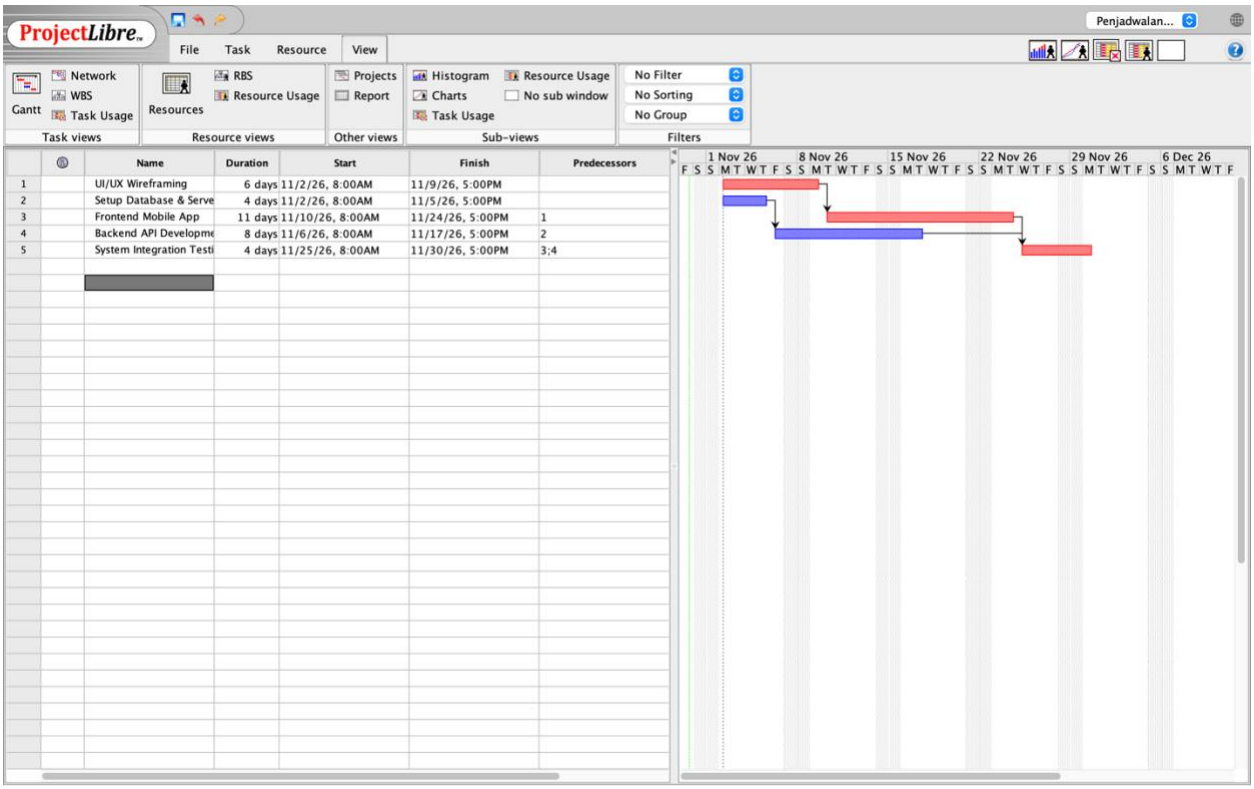
Jadwal yang harus dimasukkan ke aplikasi:
A hari 1-6, B hari 1-4, C hari 7-17, D hari 5-12, dan E hari 18-21.

Network Diagram
Mulai → A → C → E → Selesai, dengan jalur parallel Mulai → B → D → E.

Diagram jaringan memperlihatkan bahwa E menunggu kedua aktivitas C dan D, sementara C menjadi aktivitas yang menentukan waktu mulai E.

5. File laporan dan jadwal proyek

Saya telah menyiapkan dua file yang dapat digunakan sebagai bahan praktikum.



Catatan: PDF yang disiapkan merupakan laporan analisis dengan diagram yang dibuat berdasarkan perhitungan. Screenshot asli aplikasi belum disertakan karena jadwal belum dijalankan langsung di ProjectLibre, GanttProject, atau Microsoft Project. Lengkapi juga nama, NIM, dan kelas sebelum menyerahkan tugas.